

Внешний курс

Часть 3

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение индивидуального проекта	6
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	1	6
2.2	2	7
2.3	3	7
2.4	4	8
2.5	5	8
2.6	6	9
2.7	7	9
2.8	8	10
2.9	9	10
2.10	10	11
2.11	11	11
2.12	12	12
2.13	13	12
2.14	14	13
2.15	15	13
2.16	16	14

Список таблиц

1 Цель работы

Прохождение третьей части внешнего курса

2 Выполнение индивидуального проекта

Вопрос 1

Ответ: в асимметричных криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.1: 1

Вопрос 2

Ответ: криптографическая хэш-функция стойкая к коллизиям, дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных и эффективно вычисляется

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.2: 2

Вопрос 3

Ответ - к алгоритмам цифровой подписи относятся RSA ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.3: 3

Вопрос 4

Ответ - код аутентификации сообщения относится к симметричным примитивам

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ асимметричным примитивам
- ☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.4: 4

Вопрос 5

Ответ - обмен ключами Диффи-Хэллмана - это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.5: 5

Вопрос 6

Ответ - протокол электронной цифровой подписи относится к протоколам с публичным ключом

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.6: 6

Вопрос 7

Ответ - алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход подпись, открытый ключ, сообщение

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, секретный ключ

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.7: 7

Вопрос 8

Ответ - электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ неотказ от авторства

☐ целостность

☐ аутентификацию

☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.8: 8

Вопрос 9

Ответ - усиленная квалифицированная электронная подпись понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.9: 9

Вопрос 10

Ответ - в удостоверяющем центре можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.10: 10

Вопрос 11

Ответ - главные платежные системы МИР и MasterCard

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держат!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.11: 11

Вопрос 12

Ответ - главным примером многофакторной аутентификации является комбинация проверка пароля + код в sms сообщении и комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.12: 12

Вопрос 13

Ответ - при онлайн платежах сегодня используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком - эмитентом

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✔ Верно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.13: 13

Вопрос 14

Ответ - главным свойством криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы сложность нахождения прообраза

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.14: 14

Вопрос 15

Ответ - консенсус в некоторых системах блокчейна обладает свойствами постоянства, открытость, консенсус и живучесть

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ постоянства
- ☒ открытость
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.15: 15

Вопрос 16

Ответ - цифровая подпись

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.16: 16

3 Выводы

В результате выполнения внешнего курса, я прошел третью часть курса и освоил криптографию на практике